

TP5 - Sincronización de fases en redes neuronales: Oscilador de Kuramoto

72.25 - Simulación de Sistemas

Juan Pablo Birsa¹ Josefina Gonzalez Cornet² Federico José Magri³

¹jbirsa@itba.edu.ar (64500)

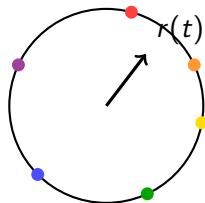
²jgonzalezcornet@itba.edu.ar (64550)

³fmagri@itba.edu.ar (64508)

2026 1C | Grupo N°5

Introducción

- Red de neuronas simplificadas con actividad oscilatoria.
- Cada neurona se modela por una fase $\theta_i(t)$ y una frecuencia natural ω_i .
- El acoplamiento entre neuronas puede inducir sincronización colectiva.



fases sobre el círculo unitario

Ecuación de evolución

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$$

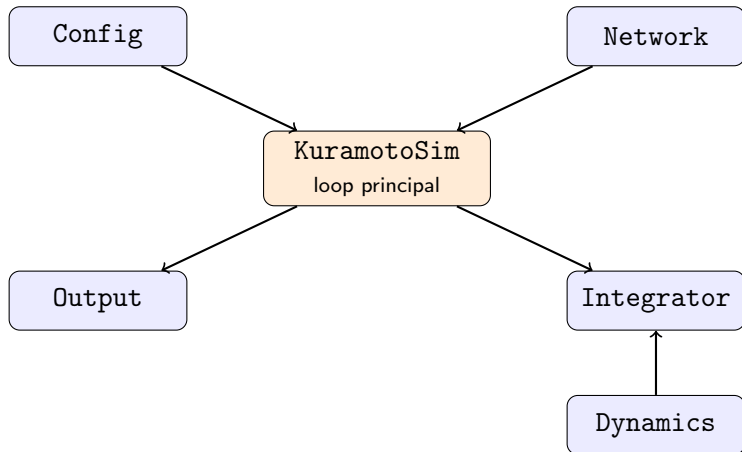
- θ_i : fase de la neurona i .
- ω_i : frecuencia natural de la neurona i .
- K : intensidad de acoplamiento global.
- A_{ij} : matriz de conectividad.
- N : cantidad de osciladores.

Especificación del modelo

- $\omega_i \sim \mathcal{N}(1, 0, 1^2)$
- $\theta_i(0) \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$

Implementación

Arquitectura del motor



Algorithm 1 Loop principal del motor de Kuramoto

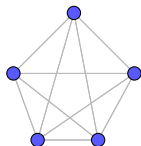
- 1: Leer configuración y semillas.
 - 2: Muestrear ω_i y $\theta_i(0)$.
 - 3: Construir vecinos según la topología elegida.
 - 4: Inicializar integrador RK4.
 - 5: **for** $step = 0, \dots, steps$ **do**
 - 6: **if** $step \bmod dumpEvery = 0$ **then**
 - 7: Escribir t , $r(t)$ y, si corresponde, las fases.
 - 8: **end if**
 - 9: Avanzar θ con un paso RK4.
 - 10: **end for**
-

El acoplamiento se evalúa precomputando $\sin(\theta_j)$ y $\cos(\theta_j)$ una sola vez por paso; $r(t)$ se calcula únicamente en cada dump.

Simulaciones

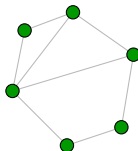
Topologías estudiadas

Completa



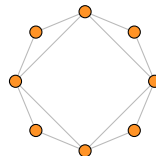
barrido en K

Aleatoria



barrido en p y K

Anillo



barrido en v y K

Cada modalidad cambia solo la conectividad A_{ij} y mantiene la misma dinámica de fase.

Parámetros fijos

- $N = 600$
- $dt = 10^{-3}$

Variables

- Completa: $K \in [0, 1]$
- Aleatoria: $p \in [10^{-4}, 10^{-1}]$
- Anillo: $v \in \{1, \dots, 10\}$

Protocolo

- 12 seeds por simulación
- t_{sim} : 50 s (completa, aleatoria), 1500 s (anillo)

Parámetro de orden

$$r(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_j [\cos(\theta_j), \sin(\theta_j)] \right|$$

Valor estacionario

$$r_\infty = \frac{1}{t_f - t_{\text{est}}} \int_{t_{\text{est}}}^{t_f} r(t) dt$$

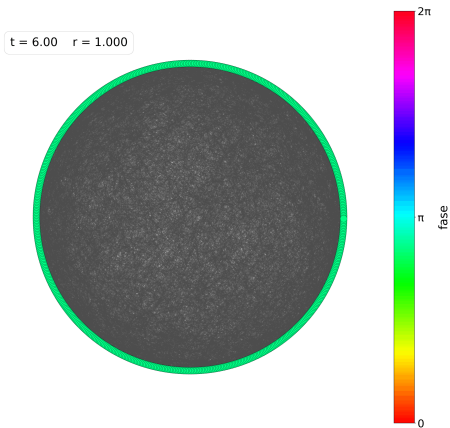
Tiempo de sincronización

$$\tau_s = \min \{ t : \tilde{r}(t) \geq 0,95 r_\infty \}$$

$\tilde{r}$: $r(t)$ suavizada con media móvil; τ_s es el primer instante en que alcanza el 95 % de r_∞ .

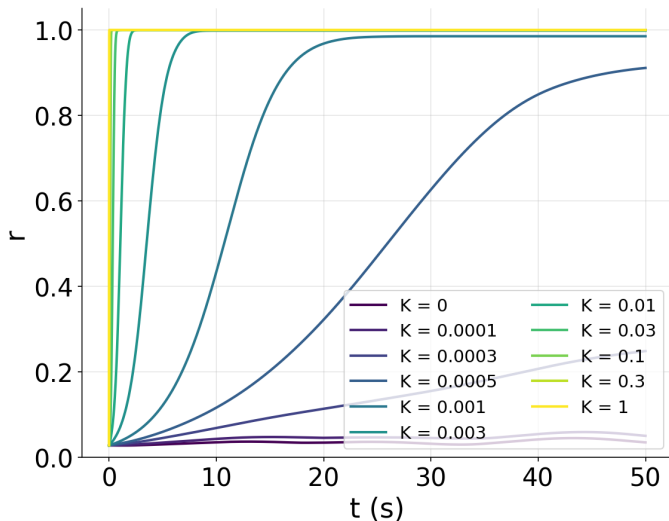
Resultados

Red completa — animación

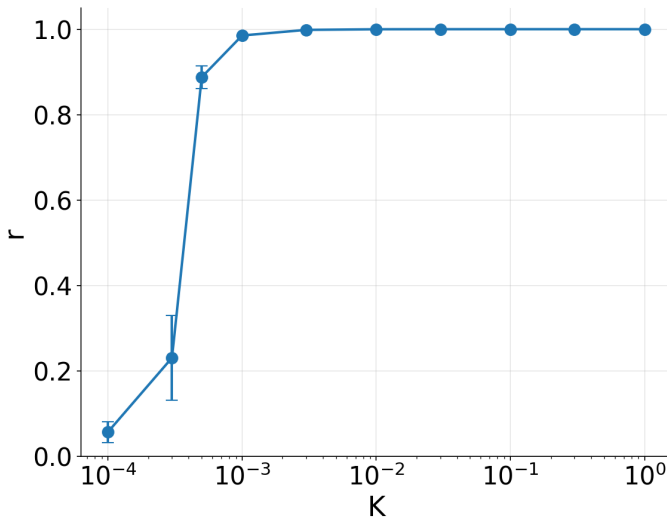


$K = 0,5$ [ver animación]

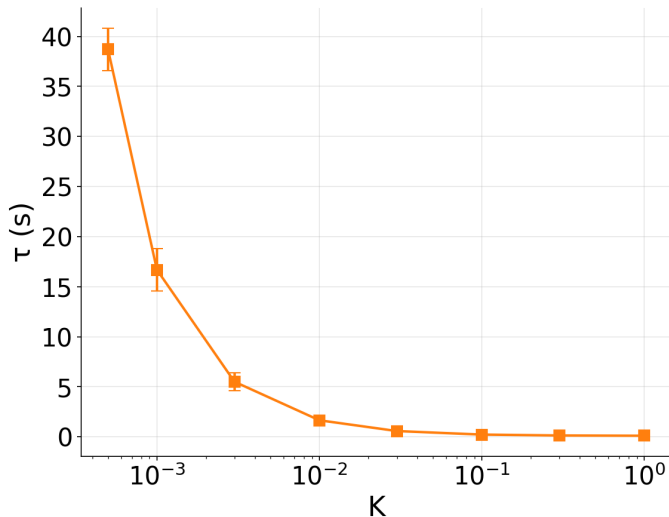
Red completa — evolución temporal $r(t)$



Red completa — parámetro de orden estacionario $r_\infty(K)$

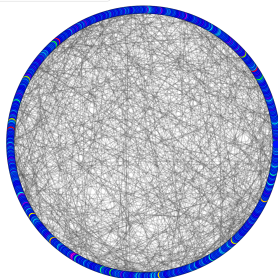


Red completa — tiempo de sincronización $\tau_s(K)$

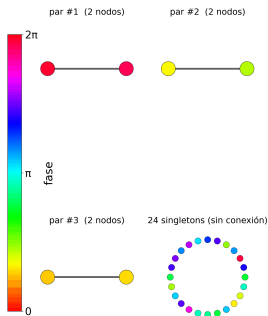


Red aleatoria — animación

$t = 120.00$ $r = 0.927$

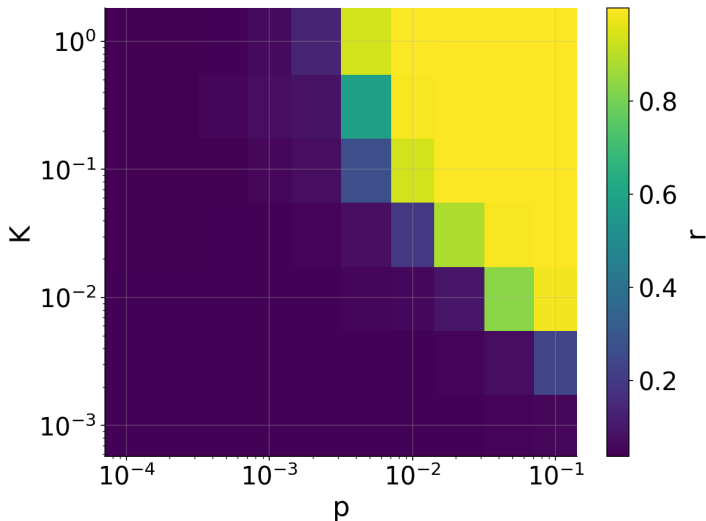


componente gigante: 570 nodos

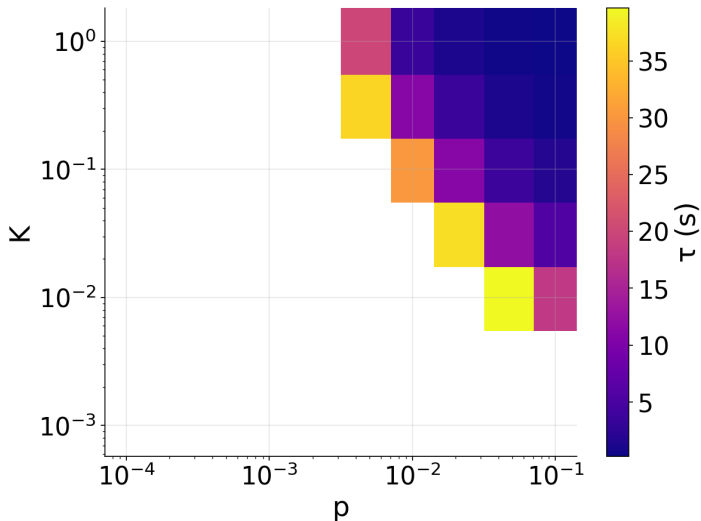


$p = 0,005$ $K = 0,5$ [ver animación]

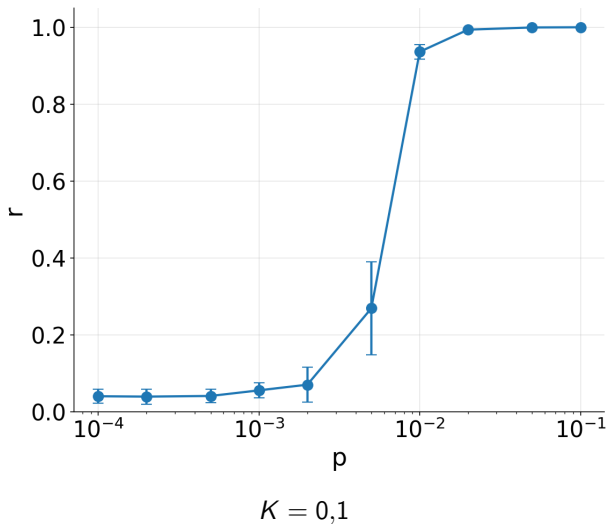
Red aleatoria — mapa $r_\infty(p, K)$



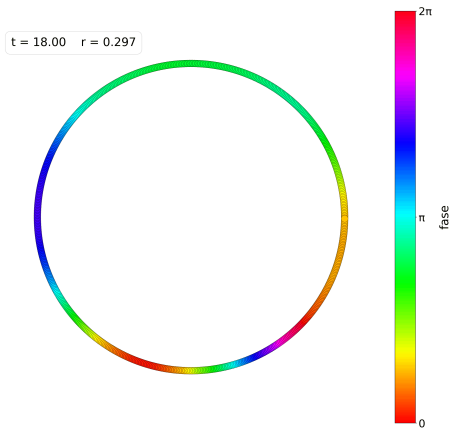
Red aleatoria — mapa $\tau_s(p, K)$



Red aleatoria — $r_\infty(p)$

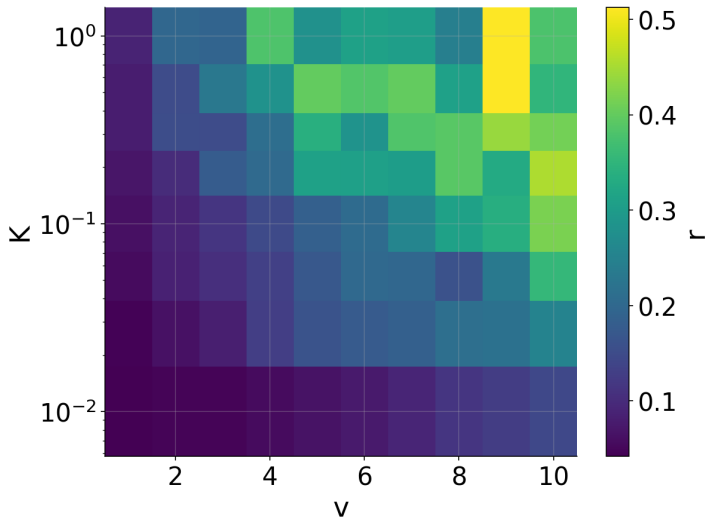


Red anillo — animación

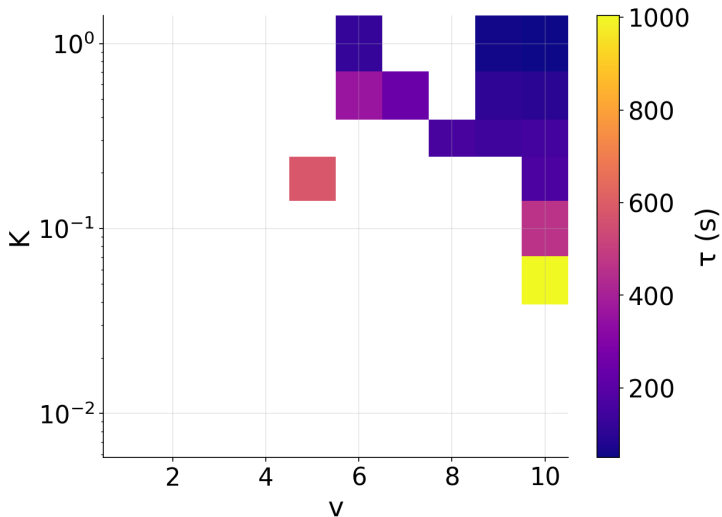


$\nu = 5$ $K = 1$ [ver animación]

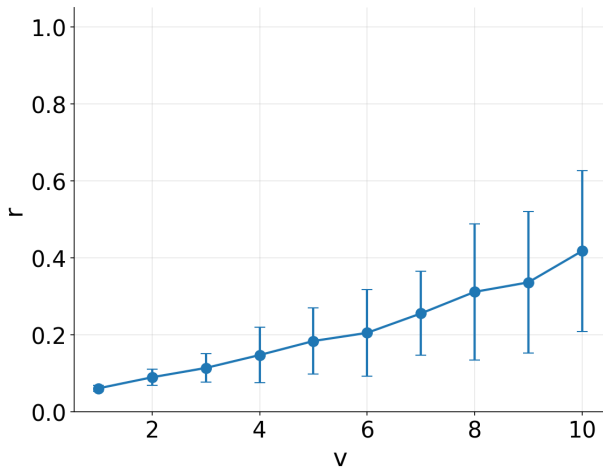
Red anillo — mapa $r_\infty(v, K)$



Red anillo — mapa $\tau_s(v, K)$

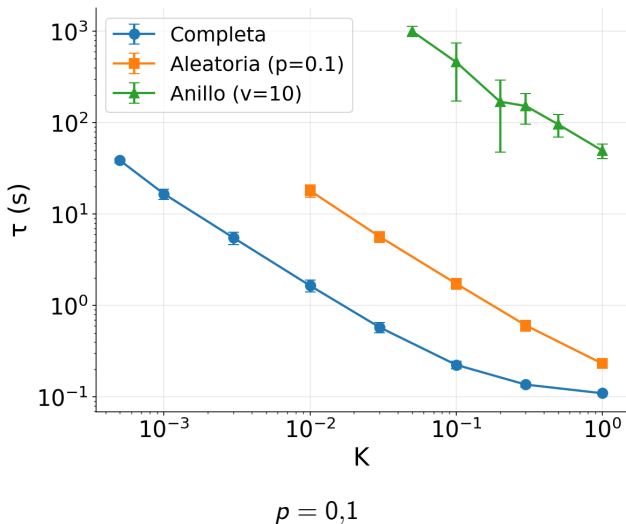


Red anillo — $r_\infty(v)$



$K = 0,1$

Tiempo de sincronización: comparación entre topologías



Muchas gracias